CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Adhérence d'une somme : une inclusion seulement

Énoncé

a) Soit A, B deux parties d'un espace normé E. Montrer que $\overline{A} + \overline{B} \subset \overline{A+B}$.

b) Montrer par un exemple que l'inclusion peut être stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Suites.

Ce qu'on te demande. b) une branche d'hyperbole et une droite.

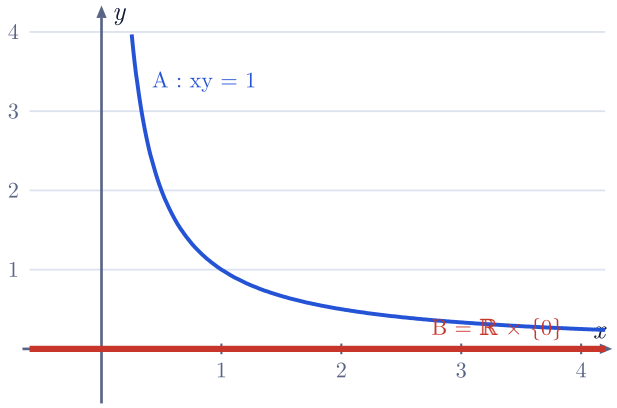
Corrigé

a) L'inclusion

Soit $x = a + b$ avec $a \in \overline{A}$, $b \in \overline{B}$, et $a_n \to a$, $b_n \to b$ ($a_n \in A$, $b_n \in B$). Alors $a_n + b_n \in A + B$ et $a_n + b_n \to a + b$: $x \in \overline{A+B}$.

b) Un exemple dans $\mathbb{R}^2$

Dans $\mathbb{R}^2$, soit $A = \{(x, y) : x > 0,\ xy = 1\}$ et $B = \mathbb{R} \times \{0\}$, toutes deux fermées.



A est la branche d'hyperbole ($x > 0$), B l'axe des abscisses. $A + B$ est le demi-plan ouvert $y > 0$; son adhérence est $y \geqslant 0$, alors que $\overline{A} + \overline{B} = A + B$.

$A+B=\{(x+t,\frac{1}{x}) : x>0,\ t\in\mathbb{R}\}=\mathbb{R}\times\,]0,+\infty[$ (toute ordonnée >0 est atteinte, toute abscisse aussi). Donc

$$\overline{A}+\overline{B}=A+B=\mathbb{R}\times\,]0,+\infty[\ \subsetneq\ \overline{A+B}$$

$$=\mathbb{R}\times[0,+\infty[.$$

La somme de deux fermés n'est pas forcément fermée.

Le piège

Croire que la somme de deux fermés est fermée : il faut une hypothèse de compacité sur l'un des deux (exercice 1.37).

La méthode

Contre-exemple de somme non fermée : une courbe asymptote à une droite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé} \iff \forall (x_n)\in F^{\mathbb{N}},\ (x_n\to\ell\in E\Rightarrow\ell\in F).$$

$$x\in\overline{A}\iff\exists(a_n)\in A^{\mathbb{N}},\ a_n\to x.$$